

Aufgabe 1 (Kernaufgabe): Kärtchen-Quartette färben

Färbe zusammengehörige Kärtchen in der gleichen Farbe ein (Bilder, Divisionen, Brüche, Werte).

Stufe 1: Anschauung

Schau dir die vier Bilder genau an: **A** (Streifen 300 in 4 Teile), **C** (20 Murmeln in 5 Röhren), **F** (Waage: 2 kg auf 4 Schalen) und **I** (Streifen 2 in 3 Teile).

Stufe 2: Denkanstoß

Finde zu jedem Bild die Rechnung (:), den Bruch ($\frac{\text{Zähler}}{\text{Nenner}}$) und das Ergebnis: z. B. Streifen 300 auf 4 Teile $\rightarrow 300 : 4 \rightarrow \frac{300}{4} \rightarrow 75$.

Stufe 3: Vollständige Lösung

- **300er-Quartett:** A, G ($300 : 4$), O ($\frac{300}{4}$), K (75)
- **20er-Quartett:** C, E ($20 : 5$), B ($\frac{20}{5}$), J (4)
- **Waage-Paar:** F und H ($\frac{2}{4}$)
- **Streifen-2-Gruppe:** I, L ($2 : 3$), D ($\frac{2}{3}$) (*M, N, P bleiben übrig*)

Aufgabe 2 (Kernaufgabe): Merksatz-Puzzle

Bringe die Schnipsel in die richtige Reihenfolge und schreibe die beiden Sätze auf.

Stufe 1: Anschauung

Suche nach Satzanfängen (Großbuchstaben: „Wenn man...“ und „Auf alle Fälle...“) sowie nach Satzenden mit Punkt!

Stufe 2: Denkanstoß

Satz 1 beschreibt, ob das Ergebnis eine ganze Zahl ist oder nicht ($16 : 4$ vs. $9 : 4$). Satz 2 stellt die Brücke zum Bruchstrich her!

Stufe 3: Vollständiger Merksatz

Satz 1: „Wenn man zwei natürliche Zahlen dividiert, kann die Division eine natürliche Zahl als Ergebnis haben (z. B. bei $16 : 4$) oder nicht (z. B. bei $9 : 4$).“

Satz 2: „Auf alle Fälle lässt sich jede Division mithilfe eines Bruchs darstellen. Hier also $\frac{16}{4}$ bzw. $\frac{9}{4}$.“

★ **Aufgabe 3 (Sprinter): Ist das Ergebnis eine natürliche Zahl?**

Kreuze an, in welchen Fällen die Division ohne Rest aufgeht.

👁 **Stufe 1: Anschauung**

Bruchstrich = Geteilt durch (:). Frage dich: Geht der Zähler (oben) ohne Rest durch den Nenner (unten) zu teilen?

💡 **Stufe 2: Denkanstoß**

Ist der Zähler kleiner als der Nenner (z. B. $\frac{11}{22} = \frac{1}{2}$), kann das Ergebnis niemals eine natürliche Zahl (≥ 1) sein!

✅ **Stufe 3: Lösung**

Kreuz setzen bei:

- a) $\frac{14}{2} = 7$ • b) $\frac{18}{3} = 6$ • e) $\frac{51}{17} = 3$ • h) $\frac{60}{15} = 4$
- i) $\frac{52}{13} = 4$ • j) $\frac{35}{7} = 5$ • k) $\frac{5}{5} = 1$

Kein Kreuz bei: c) $\frac{15}{7}$, d) $\frac{15}{7}$, f) $\frac{11}{22}$, g) $\frac{49}{14}$, l) $\frac{9}{27}$.

⚠ **Aufgabe 4 (Experten): Teilen durch Null?**

In welchen Fällen kannst du die Division ausführen? Gib das Ergebnis an.

👁 **Stufe 1: Anschauung**

$\frac{0}{3}$ bedeutet: 0 Euro werden gerecht an 3 Kinder verteilt (jeder erhält 0 Euro). Aber $\frac{3}{0}$ bedeutet: 3 Euro an 0 Kinder verteilen – das geht nicht!

💡 **Stufe 2: Denkanstoß**

Goldene Mathe-Regel: Durch Null darf man niemals dividieren! Im Nenner (unten) darf keine 0 stehen.

✅ **Stufe 3: Lösung**

- a) $\frac{3}{0} \rightarrow$ **Nicht ausführbar** (Division durch 0 ist mathematisch nicht definiert).
- b) $\frac{0}{3} = 0$ (Ausführbar!)
- c) $\frac{0}{1} = 0$ (Ausführbar!)
- d) $\frac{0}{0} \rightarrow$ **Nicht ausführbar** (Nicht einmal 0 darf man durch 0 teilen).